Seminario de Topología Rafael Isaacs

Universidad Industrial de Santander

Estudio y aplicaciones de las funciones generadoras

Daniel Eduardo Naranjo Garzón [a] [b]

26/10/2026 - SALA LEZAMA, Edif. 23 - Fac. Ciencias 108; 4:00 p.m ✓

[a] daniel2222470@correo.uis.edu.co - Áreas de interés: Matemática discreta, combinatoria, álgebra, análisis complejo, programación, relacionados.

[b] **Trabajo de investigación dirigido por los docentes Hector Pinedo y Diego Gamboa.**

Resumen:

Las funciones generadoras constituyen un puente natural entre el álgebra, el análisis y la combinatoria. Sin embargo, en la literatura clásica, el tratamiento de las funciones generadoras ordinarias (FGO), exponenciales (FGE) y de Dirichlet (FGD) suele estar fragmentado, careciendo de algoritmos unificados para la extracción de coeficientes en casos complejos.

En esta charla presentaremos un marco unificado y riguroso para el estudio de estas herramientas, demostrando cómo permiten resolver sistemáticamente problemas de recurrencia, sumas finitas y caracterización de funciones multiplicativas.

Entre los resultados y herramientas que se exhibirán en la charla, destacamos:

- Algoritmos explícitos para la descomposición en fracciones parciales con raíces de multiplicidad arbitraria, cálculo de términos generales de recursiones y sumas finitas.
- Aplicaciones a problemas combinatorios clásicos y a la teoría analítica de números.
- Validación algorítmica de la teoría mediante un entorno computacional.

Esta charla está dirigida a personas de las ramas de matemáticas, física e ingenierías, en particular interesados en matemáticas discretas y computación. No se requerirá conocimiento previo avanzado; basta con familiaridad básica con sucesiones, series y álgebra lineal. Se formularán problemas abiertos y líneas de investigación futura para motivar a los asistentes.

Referencias

[1] Flajolet, P., & Sedgewick, R. (2009). Analytic Combinatorics. Cambridge University Press. https://ac.cs.princeton.edu/home/AC.pdf.

[2] SymPy Development Team. (2023). Solving Recurrence Relations. SymPy. https://docs.sympy.org/latest/modules/solvers/solvers.html#module-sympy.solvers.recurr

[3] Wilf, H. S. (2006). Generatingfunctionology (3rd) [Internet edition available]. A K Peters/CRC Press. https://www.math.upenn.edu/~wilf/DownldGF.html.